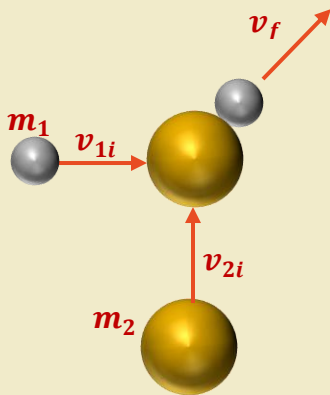


جسم كتلته $(5Kg)$ يتحرك في خط مستقيم بسرعة $(20m/s)$ على سطح أفقي أملس، فإذا اصطدك به عمودياً جسم آخر كتلته $(10Kg)$ يتحرك على نفس السطح بسرعة $(30m/s)$ ، والتصق الجسمان وسارا معاً كجسم واحد، احسب:

- 1- سرعة الجسمين الملتصقين بعد التصادم مباشرة مقداراً واتجهاً
- 2- نسبة التغير في الطاقة الحركية نتيجة التصادم إلى الطاقة الحركية الأصلية للجسمين قبل التصادم مباشرة

الحل (1):



$$\sum P_{ix} = \sum P_{fx}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = (m_1 + m_2) v_{fx}$$

$$5 \times 20 + 0 = (5 + 10) v_{fx} \Rightarrow v_{fx} = \frac{100}{15} m/s$$

$$\sum P_{iy} = \sum P_{fy}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = (m_1 + m_2) v_{fy}$$

$$0 + 30 \times 10 = (5 + 10) v_{fy} \Rightarrow v_{fy} = \frac{300}{15} = 20 m/s$$

$$v_f = \sqrt{(v_{fx})^2 + (v_{fy})^2} = \sqrt{\left(\frac{100}{15}\right)^2 + (20)^2} = 21.08 m/s$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{fy}}{v_{fx}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{20}{\frac{100}{15}} \right) = 71.56^\circ$$

مع محور السينات الموجب أي مع (v_{ix})

الحل (2): $\Delta K = K_f - K_i$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2 - \left(\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 15 \times (21.08)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 5 \times (20)^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times (30)^2\right) = -2167.25J$$

$$K_i = \left(\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2\right) = \left(\frac{1}{2} \times 5 \times (20)^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times (30)^2\right) = 5500J$$

نسبة التغير في الطاقة الحركية تساوي

$$\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{2167.25}{550} \times 100\% = \mathbf{39.4\%}$$